

AL210 - Tutorato 1

Docenti: Fabrizio Barroero & Laura Capuano

Esercitatrice: Ilaria Cruciani

Tutore: Filippo Rossi

09 ottobre 2026

Esercizio 1. Mostrare che $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ non è un gruppo ciclico.

Esercizio 2. Sia G il gruppo ciclico di ordine 12.

1. Calcolare l'ordine di tutti gli elementi di G .
2. Trovare tutti i sottogruppi di G esplicitando un generatore per ognuno di essi.

Esercizio 3. Verificare che i seguenti sottoinsiemi sono effettivamente sottogruppi. Stabilire inoltre quali sono normali.

- (i) $S^1 = \{a + ib : a^2 + b^2 = 1, a, b \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{C}^\times$;
- (ii) $S_4 \leq S_5$;
- (iii) $(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}), \cdot) \leq (\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$;
- (iv) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\} \leq (\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}), \cdot)$;
- (v) $(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}), \cdot) \leq (\mathrm{O}_2(\mathbb{R}), \cdot)$;

Ricordiamo che

$$\mathrm{O}_2(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) : A^{-1} = A^\top\},$$

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R}) : \det A = 1\}.$$

Esercizio 4. Sia G un gruppo e $H \leq G$ un suo sottogruppo. Per ciascuno dei seguenti casi, stabilisci se H è un sottogruppo normale di G ($H \triangleleft G$).

1. $G = D_n$ e $H = \langle r \rangle$, dove r è la rotazione di $2\pi/n$ (Suggerimento: si utilizzi la relazione (1) dell'esercizio 13).
2. $G = D_4$, $H = \langle s \rangle$, dove s è una generica riflessione.
3. $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$.
4. G un gruppo qualsiasi, $H = Z(G) = \{z \in G \mid zx = xz \quad \forall x \in G\}$ (il centro del gruppo G).

Esercizio 5. Esibire un omomorfismo di gruppi f come segue

1. $f : \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ che manda $[2]_{30}$ in $[8]_{20}$
2. $f : \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ che manda $[3]_{15}$ in $[6]_{10}$

Esercizio 6. Sia $f : (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ definita da

$$f([n]_6) := [2n]_4$$

1. Verificare che f è una funzione ben definita e un omomorfismo di gruppi.
2. Determinare $\ker(f)$ e $\text{Im}(f)$.
3. Stabilire se f è suriettiva e/o iniettiva.
4. Che succede se si considera la funzione $g : (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, +)$ definita da

$$g([n]_4) := [3n]_5$$

al posto di f ?

Esercizio 7. Si trovi $\ker$ e Im delle seguenti mappe:

1. Sia $f : \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ l'omomorfismo di gruppi additivi definito ponendo:

$$f([1]) = [10]$$

2. Sia S_3 il gruppo delle permutazioni su 3 elementi e sia $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$ il gruppo additivo. Sia $f : S_3 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ l'omomorfismo definito associando a ogni permutazione la sua parità.
3. Sia $GL_2(\mathbb{R})$ il gruppo delle matrici 2×2 invertibili e sia $\mathbb{R}^* = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$. Sia $f : GL_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ l'omomorfismo definito da:

$$f(A) = \det(A)^2$$

Esercizio 8. Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$. Sia $(\mathbb{R}^I, +)$ il gruppo delle funzioni $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ con l'addizione puntuale e sia D_I l'insieme delle funzioni derivabili su I .

- Dimostrare che $D_I < \mathbb{R}^I$
- Dimostrare che $\frac{d}{dx} : D_I \rightarrow \mathbb{R}^I$ è un omomorfismo di gruppi e determinarne il nucleo.

Esercizio 9. Date le seguenti tre permutazioni in S_5 :

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3) \quad \tau = (2 \ 3 \ 4) \quad \rho = (3 \ 4 \ 5)$$

1. Calcolare l'inverso per ciascuna delle permutazioni.
2. Calcolare tutte le 6 possibili composizioni.
3. Scrivere le permutazioni trovate al punto precedente in cicli disgiunti.
4. Decomporre le permutazioni trovate al punto (3) nel prodotto di trasposizioni e dedurne la parità.

Esercizio 10. Calcolare l'ordine e il supporto della permutazione $\sigma = (1\ 3\ 6\ 7)(2\ 5) \in S_7$.

Esercizio 11. Siano $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix} \in S_7$.

- Calcolare σ^{-1} , τ^{-2} , $\sigma\tau$, $\tau\sigma$ e $\sigma^3\tau$;
- Scrivere σ e τ come prodotto di cicli disgiunti e calcolarne l'ordine;
- Scrivere σ e τ come prodotto di trasposizioni e calcolarne la parità.

Esercizio 12. Mostrare che se $n > 2$ ogni elemento di A_n si scrive come prodotto di cicli di lunghezza 3.

Esercizio 13. Sia r la rotazione di $2\pi/n$ attorno al centro di un poligono regolare di n lati e s un qualunque ribaltamento. Allora il gruppo diedrale D_n è generato da r ed s e risulta

$$D_n = \langle r, s \rangle = \{\text{id}, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\}.$$

Si utilizzi quanto mostrato per dimostrare la validità della seguente relazione:

$$sr s^{-1} = r^{-1} \quad (1)$$

Esercizio 14. Sia $G = S_3$ il gruppo simmetrico su 3 elementi e sia $H = \langle (1\ 2) \rangle = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ il sottogruppo generato dalla trasposizione $(1\ 2)$.

1. Determinare tutti i laterali sinistri di H in G .
2. Determinare tutti i laterali destri di H in G .
3. Stabilire se G è un gruppo semplice.

Esercizio 15. Sia G un gruppo e sia $H \leq G$ un sottogruppo tale che l'indice di H in G sia $[G : H] = 2$. Dimostrare che H è un sottogruppo normale di G . Dedurre che A_n è normale in S_n .

Esercizio 16. Sia G un gruppo, $N \triangleleft G$ un sottogruppo normale di G , e sia H un sottogruppo di G tale che $N \leq H \leq G$. Dimostrare che $N \triangleleft H$.

Esercizio 17. Sia G e H gruppi e siano $f, g: G \rightarrow H$ due omomorfismi di gruppi. Sia $A = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\}$.

1. Si dimostri che A è un sottogruppo di G .
2. Si dimostri che se H è abeliano, allora A è un sottogruppo normale di G .